EPFL ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE
Management of Technology and Entrepreneurship (MTE)

S11 Rapport Hebdomadaire

9 mai 2026

Projet	Système Multi-Agents pour l'Aide à la Décision en Admission
Étudiant	Elie Bruno
Superviseur	Prof. Gaétan de Rassenfosse

RÉSUMÉ DE LA SEMAINE

Pipeline d'évaluation refondu pour les candidats EPFL-internes. Quatre composants déterministes ajoutés en amont du LLM : **gate GPA** (comparaison note-vs-seuil par institution), **profils d'évaluation** (poids différenciés EPFL-interne / externe), **mapping bachelor → mineurs** (court-circuit du Minor Advisor pour les 16 bachelors EPFL), et **fallback de profil université** (récup des métadonnées école quand le parquet ne matche pas). Run complet sur la cohorte Spring 2025-26 (128 candidats, dont 28 EPFL-internes détectés). Tout livré dans une PR unique (#18, squash-mergée sur main).

COHORTE ÉVALUÉE	EPFL-INTERNES	TESTS AJOUTÉS
128/128	**28**	**+22**
Spring 2025-26	100% mappés sans LLM	epfl_minor_map (55 total verts)

Progression du projet 84%

TRAVAIL EFFECTUÉ

Gate GPA déterministe (`agents/gpa_gate.py`)

Avant : la décision GPA-vs-seuil était laissée à la délibération LLM, qui faisait de l'arithmétique d'échelle (4/4, 6/6, 100/100, 1.0/1.0 allemand inversé) en interne et se trompait souvent.

Maintenant : un module Python compare la note normalisée au seuil de l'institution et émet un verdict en 4 niveaux :

- **ABOVE** : note clairement au-dessus du seuil

- **NEAR** : dans une marge de tolérance (± 0.2 sur 4.0)
- **BELOW** : note en-dessous du seuil
- **UNKNOWN** : seuil ou note manquants

Le verdict est injecté dans le contexte du Chair sous forme de ligne structurée (« GPA Threshold Verdict ») et utilisé pour deux contraintes :

1. **Clamp** : si BELOW avec confiance d'extraction haute, le score `academic_strength` du Chair est plafonné à 4/10.
2. **Hard reject** : si BELOW avec confiance >= 0.75, la décision finale est forcée à **reject**, indépendamment du composite.

Pour les EPFL-internes, la règle du comité est différente : la moyenne **algèbre + analyse** (par sous-matière) est comparée au seuil 4.5 (ou 4.0 pour les changements de section), pas la moyenne générale. Le gate utilise `epfl_internal_value(per_subject_averages)` quand il s'agit d'un dossier interne.

Profils d'évaluation (`agents/evaluation_profile.py`)

Les poids de scoring étaient globaux. Or 4 dossiers EPFL-internes sur 5 ne soumettent aucune lettre de recommandation, ce qui faisait chuter leur composite de 25% à cause d'un évaluateur Reference qui renvoyait `reference_quality=1`.

Solution : deux profils pondérés différemment, sélectionnés par candidat.

Dimension	Externe	EPFL-interne
academic_strength	0.30	**0.45**
institution_quality	0.18	0.10
reference_quality	0.18	**0.00**
calibration_confidence	0.12	**0.00**
motivation_clarity	0.06	0.15
program_fit	0.06	0.15
risk_flags	0.05	0.075
consistency	0.05	0.075

L'évaluateur Reference est court-circuité (sentinel scorecard) pour les internes, ce qui économise un appel LLM et évite la pénalité. Une fonction `renormalize_without_reference` couvre aussi les externes qui n'envoient aucune lettre. Validation à la construction : les poids doivent sommer à 1.0 (corrige un bug historique où ils sommaient à 0.85).

Mapping bachelor → mineurs (`agents/epfl_minor_map.py`)

Pour les 28 candidats EPFL-internes de Spring 2025-26, le Minor Advisor LLM était à la fois inutile (le comité applique une règle section-adjacence) et coûteux. Remplacé par une table déterministe de 16 bachelors EPFL → 3 mineurs classés.

Détection : le formulaire EPFL « Synthèse de la candidature » contient toujours un champ « Domaine principal d'études ». Une regex extrait le bachelor ; si présent dans la table, retour direct d'un `MinorRecommendation` avec scores fixes 10 / 9 / 8 et un raisonnement déterministe. Sinon fallback vers le LLM advisor.

> ✓ **VALIDATION SUR SPRING 2025-26**

28 candidats EPFL-internes détectés, 28 mappés sans LLM (100%) :
Génie mécanique × 8, Sciences du vivant × 7, Microtechnique × 5, Systèmes de communication × 3, Physique × 2, Chimie × 1, Mathématiques × 1, Informatique × 1.

Validation à l'import : tous les noms de mineurs de la table doivent exister dans `models.minor.ALL_MINORS` — empêche une faute de frappe de passer en production.

Fallback de profil université

Quand le matcher parquet ne trouve pas le candidat (cas systématique pour les nouvelles cohortes sans Excel comité), le pipeline utilisait des champs école vides et n'appliquait pas le seuil GPA.

Le fallback `_fill_school_metadata_from_history` :

1. Lit le nom d'institution extrait par le LLM (`gpa_extractor`)
2. Cherche dans la table historique des profils universités (`curriculum/university_profiles.py`)
3. Restaure `school_quality` (tier A/B/C/X), `gpa_threshold`, `is_epfl_internal`
4. À défaut, détecte EPFL-interne directement par pattern matching sur le nom

Surcharges Chair (clamps + hard-reject)

Test suite (`tests/test_chair_overrides.py`) qui vérifie :

- Le clamp `academic_strength <= 4` quand verdict GPA = BELOW et confiance >= 0.75
- Le hard-reject post-synthèse dans les mêmes conditions
- L'absence d'effet quand la confiance est faible (le LLM garde la main)
- L'absence d'effet pour ABOVE / NEAR / UNKNOWN

Tweaks dashboard

- Hauteur des lignes Excel ajustée pour afficher tout le contenu des cellules (retour comité semaine 10 : « on doit pouvoir lire sans cliquer »).
- Polish App / Dossier / Review.

Infrastructure

- `llm_client.py` : routage de fournisseur OpenRouter consolidé, retries plus robustes sur 5xx transitoires.
- `prompts.py` + `evaluators.py` : ajustements mineurs cohérents avec les nouveaux profils.

DÉFIS ET OBSTACLES

⚠ **PÉRIMÈTRE DE LA PR**

La PR #18 bundle 7 thèmes (gate GPA, profils, mineurs, fallback, Chair, dashboard, infra) car les changements étaient interdépendants — le mapping mineurs déterministe utilise le profil interne, qui utilise le gate GPA, qui utilise le fallback. Splitter en 4 PRs aurait créé des dépendances circulaires entre branches. Squash-merge pour aplatir l'historique sur `main`.

- **Détection EPFL-interne** : le matcher parquet ne fonctionne pas pour Spring 2025-26 (pas de fichier comité). Sans le fallback `_fill_school_metadata_from_history`, tous les internes étaient classés externes et perdaient 25% de composite.
- **Fixtures de test obsolètes** : `tests/test_chair.py` et `test_orchestrator.py` utilisent encore des chaînes là où le modèle attend `DimensionJustification` (régression d'un changement de modèle non couvert). Hors-scope de cette PR ; à corriger en semaine 12.
- **Désaccord comité sur le run complet** : 80 admis sur 128 sortis par l'agent, alors que le comité admet typiquement 40-50. Calibrage des seuils de décision à revoir avant le prochain run.

FICHIERS MODIFIÉS

◆ **RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS (PR \#18)**

29 fichiers, +4 448 / −123 lignes

Nouveaux modules :
`agents/gpa_gate.py` — verdict ABOVE/NEAR/BELOW/UNKNOWN (568 l.)
`agents/evaluation_profile.py` — profils Externe / EPFL-interne (228 l.)
`agents/epfl_minor_map.py` — table 16 bachelors → 3 mineurs (291 l.)

Tests (4 nouvelles suites) :
`tests/test_gpa_gate.py` (295 l.)
`tests/test_evaluation_profile.py` (199 l.)
`tests/test_chair_overrides.py` (249 l.)
`tests/test_epfl_minor_map.py` (300 l., 22 tests verts)

Modifiés :
`agents/chair.py` — clamps, hard-reject, sentinel reference
`agents/orchestrator.py` — `_select_profile`, threading verdict GPA
`agents/run_evaluation.py` — fallback profil + gate input EPFL
`agents/dossier_loader.py` — `is_epfl_internal`, `has_meaningful_letters`
`agents/minor_advisor.py` — court-circuit déterministe
`agents/gpa_extractor.py` — per-subject averages
`curriculum/university_profiles.py` — loader + finder + EPFL pattern
`dashboard/exports.py` — hauteur ligne Excel

Documentation :
`docs/plans/2026-05-08-{epfl-internal-branch,gpa-gate,profile-fallback}.md`
`docs/unofficial-guidelines.md` — règles comité (banner INTERNAL ONLY)

SUIVI DES TÂCHES

✓ Gate GPA déterministe (verdict 4 niveaux + EPFL per-subject) **fait**

✓ Profils d'évaluation Externe / EPFL-interne (poids validés) **fait**

- ✓ Mapping bachelor → mineurs (16 bachelors, 100% Spring 25-26) — fait
- ✓ Fallback profil université (matcher parquet manquant) — fait
- ✓ Surcharges Chair (clamps + hard-reject sous seuil) — fait
- ✓ Run complet Spring 2025-26 (128/128 candidats) — fait
- ✓ PR \#18 squash-mergée sur main (commit 0bff3a1) — fait
- ✓ 22 nouveaux tests epfl_minor_map verts — fait
- ◯ Recalibrer les seuils de décision (80 admis vs 40-50 attendus) — à faire
- ◯ Corriger fixtures obsolètes test_chair.py / test_orchestrator.py — à faire
- ◯ Audit des dossiers où agent et comité divergent — à faire

PLAN POUR LA SEMAINE PROCHAINE

Priorité haute

- Réduire le taux d'admission de 80/128 à 40–50/128 en resserrant les seuils du Chair (composite >= 7.0 au lieu de 6.5 pour `accept`, par exemple).
- Audit comparé sur les 30 candidats où agent et comité divergent : identifier les biais (motivation trop indulgente, references trop sévères, gate GPA mal calibré sur certaines échelles).
- Corriger les fixtures de tests régressées (`test_chair.py`, `test_orchestrator.py`) pour rétablir la couverture complète.

Priorité moyenne

- Évaluer Fall 2025-26 (la deuxième moitié de l'année) avec les paramètres recalibrés.
- Étendre la table mapping bachelor → mineurs aux bachelors plus rares (architecture, environnement, sciences humaines) si des dossiers en demandent.
- Ajouter une vue « différences agent vs comité » dans le dashboard pour faciliter l'audit.